

Câu 1.Tên file: **DOMINO5.CPP**

Cho một bảng ô vuông $4 \times n$ được lát bởi các quân domino 1×2 (có thể xoay ngang hoặc dọc) sao cho không có hai quân domino chừa lên nhau.

Yêu cầu: Đếm số cách lát.

INPUT là **DOMINO5.INP**, gồm 1 dòng chứa số nguyên dương n .

OUTPUT là **DOMINO5.OUT**, gồm 1 dòng chứa số cách lát chia dư cho $1e9 + 7$.

EXAMPLE:

DOMINO5.INP	DOMINO5.OUT
2	5

Câu 2.Tên file: **MINCOST.CPP**

Cho một bảng ô vuông gồm n hàng, m cột. Các hàng đánh số từ trên xuống dưới và các cột đánh số từ trái sang phải, ô giao bởi hàng i và cột j được gọi là ô $(i; j)$. Trong mỗi ô của bảng ta điền một số nguyên dương. Từ ô $(i; j)$, ta có thể di chuyển sang một trong 3 ô $(i + 1; j)$, $(i + 1; j + 1)$ hoặc $(i; j + 1)$ và cộng số của ô di chuyển đến vào tổng chi phí.

Yêu cầu: Tính chi phí nhỏ nhất để đi từ ô $(1; 1)$ đến ô $(n; m)$.

INPUT là **MINCOST.INP**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa 2 số n và m (≤ 2000), n dòng tiếp theo mỗi dòng chứa m số nguyên dương không vượt quá $1e9$.

OUTPUT là **MINCOST.OUT**, gồm 1 dòng chứa chi phí nhỏ nhất.

EXAMPLE:

MINCOST.INP	MINCOST.OUT
3 3	6
1 2 3	
1 2 3	
1 2 3	

GIẢI THÍCH TEST: Đi $(1; 1) \rightarrow (2; 2) \rightarrow (3; 3)$.

Câu 3.Tên file: **THAMLAM.CPP**

Cho một bảng ô vuông $N \times N$. Các hàng đánh số từ trên xuống dưới và các cột đánh số từ trái sang phải, ô giao bởi hàng i và cột j được gọi là ô $(i; j)$. Trong mỗi ô của bảng ta điền một số nguyên dương không vượt quá $1e9$. Từ ô $(i; j)$, ta có thể di chuyển sang một trong 3 ô $(i + 1; j - 1)$, $(i + 1; j)$ hoặc $(i + 1; j + 1)$ và cộng số của ô di chuyển đến vào tổng.

Yêu cầu: Bắt đầu từ một ô bất kì của hàng 1 đi đến hàng cuối cùng để thu được tổng lớn nhất.

INPUT là **THAMLAM.INP**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa số N (≤ 2000), N dòng tiếp theo mỗi dòng chứa N số nguyên dương.

OUTPUT là **THAMLAM.OUT**, gồm 1 dòng chứa tổng lớn nhất thu được.

EXAMPLE:

THAMLAM.INP	THAMLAM.OUT
3 1 2 3 3 4 5 7 9 8	6

GIẢI THÍCH TEST: đi từ ô (1;2) -> (2;3) -> (3;2).

Câu 4.

Tên file: **CHUYENXAU.CPP**

Cho hai chuỗi a và b (độ dài ≤ 1000). Biến đổi từ chuỗi a thành chuỗi b theo các bước, biết rằng trong mỗi bước có thể thực hiện 1 trong 3 thao tác là xóa 1 ký tự, chèn 1 ký tự hoặc thay thế 1 ký tự trong chuỗi đang thực hiện.

Yêu cầu: Đếm số bước ít nhất cần dùng.

INPUT là **CHUYENXAU.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa chuỗi a , dòng 2 chứa chuỗi b .

OUTPUT là **CHUYENXAU.OUT**, gồm 1 dòng chứa số bước ít nhất.

EXAMPLE:

CHUYENXAU.INP	CHUYENXAU.OUT
abcd a	3

GIẢI THÍCH TEST: xóa 3 ký tự b, c, d của chuỗi a.

Câu 5.

Tên file: **DOITIEN.CPP**

Cho $n(\leq 100)$ đồng xu mệnh giá $c_1, c_2, \dots, c_n (\leq 500)$ và số tiền mệnh giá $m(\leq 10^4)$.

Yêu cầu: Đếm số cách đổi m thành các đồng xu.

INPUT là **DOITIEN.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa n và m ; dòng 2 chứa các số $c_1, c_2, \dots, c_n$.

OUTPUT là **DOITIEN.OUT**, gồm 1 dòng chứa kết quả chia dư cho $1e9 + 7$.

EXAMPLE:

DOITIEN.INP	DOITIEN.OUT
3 4 1 2 3	4